

- 197–207.
- [13] ABBOTT GW, SESTI F, SPLAWSKI I, *et al.* MiRP1 forms IKr potassium channels with HERG and is associated with cardiac arrhythmia[J]. *Cell*, 1999, 97(2): 175–187.
- [14] O'HARA T, VIRAG L, VARRO A, *et al.* Simulation of the undiseased human cardiac ventricular action potential: model formulation and experimental validation[J]. *PLoS Comput Biol*, 2011, 7(5): e1002061.
- [15] DI VEROLI GY, DAVIES MR, ZHANG H, *et al.* High-throughput screening of drug-binding dynamics to HERG improves early drug safety assessment[J]. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*, 2013, 304(1): H104–H117.
- [16] LI Z, DUTTA S, SHENG J, *et al.* A temperature-dependent in silicomodel of the human ether- α -go-go-related (hERG) gene channel[J]. *J Pharmacol Toxicol Methods*, 2016, 81: 233–239.
- [17] CAVERO I, HOLZGREFE H. CiPA: ongoing testing, future qualification procedures, and pending issues[J]. *J Pharmacol Toxicol Methods*, 2015, 76: 27–37.
- [18] KITAGUCHI T, MORIYAMA Y, TANIGUCHI T, *et al.* CSAHi study: Evaluation of multi-electrode array in combination with human iPS cell-derived cardiomyocytes to predict drug-induced QT prolongation and arrhythmia-effects of 7 reference compounds at 10 facilities[J]. *J Pharmacol Toxicol Methods*, 2015, 78: 93–102.
- [19] NOZAKI Y, HONDA Y, WATANABE H, *et al.* CSAHi study: Validation of multi-electrode array systems (MEA60/2100) for prediction of drug-induced proarrhythmia using human iPS cell-derived cardiomyocytes-Assessment of inter-facility and cells lot-to-lot-variability[J]. *Regul Toxicol Pharmacol*, 2016, 77: 75–86.
- [20] ZHANG X, GUO L, ZENG H, *et al.* Multi-parametric assessment of cardiomyocyte excitation-contraction coupling using impedance and field potential recording: A tool for cardiac safety assessment[J]. *J Pharmacol Toxicol Methods*, 2016, 81: 201–216.
- [21] JONSSON M, VOS MA, MIRAMS GR. Application of human stem cell-derived cardiomyocytes in safety pharmacology requires caution beyond hERG[J]. *J Mol Cell Cardiol*, 2012, 52(5): 998–1008.
- [22] DAN MR, HONG CC. Stem cell-derived cardiomyocytes as a tool for studying proarrhythmia: a better canary in the coal mine?[J]. *Circulation*, 2013, 127(16): 1641–1643.
- [23] ROBERTSON C, TRAN DD, GEORGE SC, *et al.* Concise review: maturation phases of human pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes[J]. *Stem Cells*, 2013, 31(5): 829–837.
- [24] KIM C, MAJDI M, XIA P, *et al.* Non-cardiomyocytes influence the electrophysiological maturation of human embryonic stem cell-derived cardiomyocytes during differentiation[J]. *Stem Cells Dev*, 2010, 19(6): 783–795.
- [25] MA J, GUO L, FIENE SJ, *et al.* High purity human-induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes: electrophysiological properties of action potentials and ionic currents[J]. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*, 2011, 301(5): H2006–H2017.

[文章编号] 1007-7669(2016)12-0854-07

[DOI号] 10.14109/j.cnki.xyylc.2016.12.005

酪氨酸激酶抑制剂的药物相互作用研究进展

周虹¹, 付国斌^{2a}, 张文^{2b}, 林燕芳¹, 何晓梦³

(1. 福建医科大学附属泉州第一医院 药剂科, 福建 泉州 362000; 2. 山东大学附属省立医院 a. 化疗科, b. 药剂科, 山东 济南 250021; 3. 大连医科大学附属第一医院 药剂科, 辽宁 大连 116011)

[关键词] 癌, 非小细胞肺; 蛋白酪氨酸激酶类; 药物相互作用

[摘要] 口服酪氨酸激酶抑制剂 (TKIs) 高效、低毒因而使用广泛, 药物相互作用风险也随之增加。本文总结了截止至 2015 年 12 月 31 日, 美国食品和药物管理局和我国国家食品药品监督管理总局批准用于非小细胞肺癌的 TKIs 与其他药物和食物的相互作用研究进展, 并给出用药建议, 为临床使用提供参考。

[中图分类号] R979.1

[文献标志码] A

[收稿日期] 2016-10-24

[接受日期] 2016-12-07

[作者简介] 周虹, 女, 主管药师, 硕士, 主要从事临床药学研究, E-mail: banny_80p@msn.cn; 何晓梦, 女, 药师, 博士, 主要从事临床药学研究, E-mail: hxm1987@hust.edu.cn

[责任作者] 何晓梦

Research progress of drug interactions of tyrosine-kinase inhibitors

ZHOU Hong¹, FU Guo-bin^{2a}, ZHANG Wen^{2b}, LIN Yan-fang¹, HE Xiao-meng³

(1. Department of Pharmacy, the First Hospital of Quanzhou Affiliated to Fujian Medical University, Quanzhou FUJIAN 362000, China; 2. a. Department of Chemotherapy, b. Department of Pharmacy, the Affiliated Provincial Hospital, Shandong University, Ji-nan SHANDONG 250021, China; 3. Department of Pharmacy, the First Affiliated Hospital of Dalian Medical University, Dalian LIAONING 116011, China)

[KEY WORDS] carcinoma, non-small-cell lung; protein-tyrosine kinases; drug interactions

[ABSTRACT] Due to its higher efficacy and safety compared with traditional chemotherapy, tyrosine-kinase inhibitors (TKIs) have been widely used in cancer patients and there is also a high potential for interactions between TKIs and other drugs. This review discussed drug interactions about FDA or CFDA-approved TKIs in non-small-cell lung cancer by Dec 31, 2015, providing some recommendations for clinical use.

肺癌是最常见的恶性肿瘤之一, 死亡率亦居癌症的首位^[1], 其中 80% ~ 85% 是非小细胞肺癌 (non-small-cell lung cancer, NSCLC), 针对 NSCLC 的分子靶向药物发展迅速, 最具代表就是酪氨酸激酶抑制剂 (tyrosine-kinase inhibitors, TKIs), 相比传统的化疗药, 口服给药更方便、高效低毒、在临床上应用越来越广泛。因 TKIs 需要长期院外口服, 而肿瘤患者常合并使用其他药物, 可能会影响 TKIs 的疗效或导致不良反应。截止至 2015 年 12 月 31 日美国食品和药物管理局 (FDA) 批准用于 NSCLC 的 TKIs 分别为吉非替尼 (gefitinib)、厄洛替尼 (erlotinib)、阿法替尼 (afatinib)、克唑替尼 (crizotinib)、色瑞替尼 (ceritinib)、阿来替尼 (alectinib) 和奥希替尼 (osimertinib); 国家食品药品监督管理总局 (CFDA) 批准用于 NSCLC 的 TKIs 为吉非替尼、厄洛替尼和埃克替尼。本文对这 8 个 TKIs (表 1) 的药物相互作用作一综述, 并给出用药建议, 为临床合理使用提供参考依据。

药物-TKIs 相互作用 CYP3A4 占 CYP 酶蛋白总量的 25% ~ 30%, 临床上约 50% ~ 60% 的药物经其催化代谢^[2] TKIs 类药物主要由 CYP3A4 代谢 (见表 2), 极大地增加了 TKIs 与其他药物的相互作用, 需引起重视, 详见表 3。这些药物包括但不限于利福平和酮康唑, 还包括强 CYP3A4 抑制剂: 克拉霉素、伊曲康唑、酮康唑、伏立康唑、泊沙康唑、洛匹那韦/利托那韦、沙奎那韦、茚地那韦、奈非那韦、特拉匹韦等; 中效 CYP3A4 抑制剂:

阿瑞匹坦、环丙沙星、地尔硫卓、红霉素、维拉帕米、氟康唑、阿扎那韦、胺碘酮、葡萄柚汁等; CYP3A4 诱导剂: 波生坦、依法韦仑、地塞米松、苯巴比妥、奈韦拉平、扑米酮、托吡酯、利福平、苯妥英、卡马西平、圣约翰草等^[3]。另外, TKIs 是弱碱性药物, 抑酸药物使胃内 pH 升高, 通过影响 TKIs 的溶解而引起生物利用度的变化, 进而可能导致 TKIs 疗效和不良反应的改变。下面对每个药物的相互作用进展逐一介绍。

1 克唑替尼 克唑替尼是 CYP3A4 强抑制剂, 应避免克唑替尼和经 CYP3A4 代谢且治疗窗窄小的药物 (环孢素或辛伐他汀) 联用, 如果联用应密切监测不良反应。体外实验证实克唑替尼抑制 P-gp, 因此与 P-gp 底物药物合用时会引起血药浓度的升高^[4]。

2 色瑞替尼 色瑞替尼由 CYP3A4 代谢, 并且是 P-gp 的底物, 应避免与强 CYP3A 抑制剂同时使用; 根据说明书, 如果不能避免, 使用需谨慎, 减少剂量约三分之一, 取整至最近 150 mg 剂量强度, 监测毒性反应, 在强 CYP3A4 抑制剂停止使用后, 色瑞替尼可以恢复先前的剂量。色瑞替尼可能是 CYP3A 和 CYP2C9 抑制剂, 应避免和治疗窗窄的 CYP3A4 底物 (阿芬太尼、环孢素、双氢麦角胺、芬太尼、匹莫齐特、奎尼丁、西罗莫司、他克莫司) 或 CYP2C9 底物 (苯妥英、华法林) 同时服用, 如果不可避免, 这些药物应考虑减量^[4]。色瑞替尼呈现 pH 依赖性溶解性, 体外显示随着

表 1 美国食品和药物管理局 (FDA) 和国家食品药品监督管理总局 (CFDA) 已批准用于肺癌的酪氨酸激酶抑制剂 (TKIs)

药物名称	商品名	作用靶点	FDA 适应证	剂量	FDA 批准时间	CFDA 批准时间
克唑替尼 (crizotinib)	Xalkori 赛可瑞	HGFR, ALK, RON	用于间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阳性的局部晚期或转移性 NSCLC; 用于 ROS1 阳性 NSCLC	250 mg 口服, 每日 2 次	2011	2013
色瑞替尼 (ceritinib)	Zykadia	HGFR, ALK	用于间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阳性的进展或对克唑替尼不耐受的转移性 NSCLC	750 mg 口服, 每日 1 次	2014	—
alectinib	Alecensa	HGFR, ALK	ALK 融合基因阳性的不能切除以及复发的 NSCLC	600 mg 口服, 每日 2 次	2015	—
吉非替尼 (gefitinib)	Iressa 易瑞沙	HER1	局部晚期或转移性 NSCLC	250 mg 口服, 每日 1 次	2003	2004
厄洛替尼 (erlotinib)	Tarceva 特罗凯	HER1	局部晚期或转移性 NSCLC, 以及与吉西他滨合用作为治疗晚期胰腺癌的一线药物	NSCLC: 150 mg 口服, 每日 1 次; 胰腺癌: 100 mg 口服, 每日 1 次	2004	2006
埃克替尼 (icotinib)	凯美纳	HER1	接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性 NSCLC	125 mg 口服, 每日 3 次	—	2011
阿法替尼 (afatinib)	Gilotrif	HER1, HER2	一线治疗 EGFR 外显子 19 缺失或外显子 21 (L858R) 替代突变的转移性 NSCLC; 铂类为基础化疗进展后的转移性鳞状 NSCLC	40 mg 口服, 每日 1 次	2013	—
奥希替尼 (osimertinib)	Tagrisso	HER1, T790M	治疗 EGFR T790M 突变阳性的转移性 NSCLC	80 mg 口服, 每日 1 次	2015	—

表 2 肺癌的酪氨酸激酶抑制剂 (TKIs) 药动学参数

药物名称	绝对生物利用度	蛋白结合率	主要 CYPs	次要 CYPs	抑制剂	诱导剂	P-糖蛋白
克唑替尼 ^[4]	43%	91%	CYP3A4, CYP3A5	—	CYP3A, CYP2B6, OCT1, OCT2	—	抑制剂
色瑞替尼 ^[4]	未测	97%	CYP3A4	—	CYP3A, CYP2C9, BCRP	—	底物
alectinib ^[4]	37%	99%	CYP3A4	—	BCRP	—	抑制剂
吉非替尼 ^[4]	60%	90%	CYP3A4, CYP2D6	CYP1A1	CYP2D, CYP2C1, BCRP	—	—
厄洛替尼 ^[4]	60%	93%	CYP3A4	CYP1A2, CYP2C8, CYP1A1, CYP2D6	CYP1A1, CYP3A4, CYP2C8	—	底物
埃克替尼 ^[5,6]	吸收良好	99%	CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2	—	CYP3A4, CYP2C9	—	—
阿法替尼 ^[4]	92%	95%	—	—	BCRP(底物)	—	底物、抑制剂
奥希替尼 ^[7]	98%	未测	CYP3A4	—	CYP3A, BCRP(底物)	CYP3A4, CYP1A2	底物

—: 数据未知, OCT: 有机阳离子转运体, BCRP: 乳腺癌耐药蛋白

pH 的增加溶解度减小。在健康受试者中连续给予埃索美拉唑 40 mg, 并同时服用单剂量 750 mg 色瑞替尼, 色瑞替尼 AUC 和 $c_{\max}$ 分别降低 76% 和 79%; 然而在 NSCLC 患者连续给予质子泵抑制剂 6 d, 在同时服用单剂量 750 mg 色瑞替尼, 色瑞替尼的暴露量比在健康受试者观察的影响小, 色瑞替尼 AUC 和 $c_{\max}$ 分别降低 30% 和 25%, 并且在每日 1 次给药达到稳态, 对色瑞替尼的影响没有临床意义。

3 alectinib alectinib 主要通过 CYP3A4 代谢, 体外实验发现 alectinib 是 CYP3A4 的时间依赖型抑制剂, 对 P-gp 和乳腺癌耐性蛋白 (BCRP) 也有抑制作用^[4, 9]。MORCOS 等^[9]研究表明 CYP3A 抑制剂泊沙康唑和 CYP3A 诱导剂利福平与 alectinib 合用时, 对 alectinib 暴露量只有轻微的影响, 不需要

调整 alectinib 的剂量。与抑酸药物埃索美拉唑同时使用, 对 alectinib 的暴露量没有临床相关性, 故 alectinib 可以与抑酸药物联用^[10]。

4 吉非替尼 吉非替尼与经 CYP3A4 代谢且治疗窗窄的药物华法林合用时需谨慎。ARAI 等^[18]回顾性分析 296 例病例, 吉非替尼与华法林合用 12 例 (4.1%), 其中 6 例 (50%) 发生凝血酶原时间 (PT) 和国际标准化比值 (INR) 升高, 建议吉非替尼与华法林合用时, 应密切监测 PT-INR, 及时调整华法林剂量, 特别是在华法林用药的前 2 周。体外肝微粒体研究^[19]显示, 吉非替尼会抑制 CYP2C19 (24%)、CYP2D6 (43%) 和少部分 CYP1A2、CYP2C9 和 CYP3A4 的底物, 同时, CYP2D6 基因多态性会导致吉非替尼的代谢出现显著的个体化差异。一项研究表示吉非替尼与美托

表 3 酶诱导剂和抑制剂、抑酸药物对酪氨酸激酶抑制剂 (TKIs) 暴露量的影响

药物名称	诱导剂	抑制剂	抑酸药物	$c_{\max}$ 变化	AUC 变化	剂量调整建议
克唑替尼 ^[4,8]	利福平			69% ↓	82% ↓	逐步增加克唑替尼剂量和监测毒性来获得最优疗效
		酮康唑		44% ↑	216% ↑	避免同时使用; 如果不能避免, 使用需谨慎, 应降低克唑替尼剂量, 监测毒性反应
			埃索美拉唑	—	10% ↓	可以和抑酸药物同时服用。虽然是 pH 依赖型, 但无临床意义
色瑞替尼 ^[4]	利福平			44% ↓	70% ↓	避免与 CYP3A4 强诱导剂同时使用
		酮康唑		22% ↑	190% ↑	避免与 CYP3A4 强抑制剂同时使用; 如果不能避免, 使用需谨慎, 减少剂量约三分之一, 调整至 150 mg 的倍数。停 CYP3A4 强抑制剂后, 恢复到原始剂量
			埃索美拉唑	79% ↓ ^a	76% ↓ ^a	可以和抑酸药物同时服用。虽然是 pH 依赖型, 但无临床意义
			质子泵抑制剂	25% ↓ ^b	30% ↓ ^b	
alectinib ^[9,10]	利福平		—	51% ↓	73% ↓	与 CYP3A4 诱导剂同时使用无需调整剂量
		泊沙康唑	—	18% ↑	75% ↑	与 CYP3A4 抑制剂同时使用无需调整剂量
			埃索美拉唑	16% ↑	22% ↑	可以和抑酸药物同时服用
吉非替尼 ^[4,11,12]	利福平			65% ↓	83% ↓	增加吉非替尼剂量至 500 mg·d ⁻¹
		伊曲康唑		51% ↑	78% ↑	避免同时使用; 如果不能避免, 监测毒性反应, 暂无起始剂量临床数据
			雷尼替丁	71% ↓	47% ↓	H ₂ -拮抗剂: 不建议同时使用; 制酸剂: 在吉非替尼使用前后 2 h; 质子泵抑制剂: 不建议同时使用
厄洛替尼 ^[4,12,13]	利福平			29% ↓	67–79% ↓	增加厄洛替尼剂量至 300 mg·d ⁻¹ , 如果可以耐受, 在 2 周后剂量增加至 450 mg·d ⁻¹ , 同时监测不良反应
		酮康唑		102% ↑	86% ↑	如果同时使用出现毒性反应, 厄洛替尼按 50 mg 逐步降低剂量
			奥美拉唑	61% ↓	46% ↓	质子泵抑制剂: 应避免和厄洛替尼同时使用
			雷尼替丁	54% ↓ ^c	33% ↓ ^c	H ₂ -拮抗剂: 在厄洛替尼 2 h 后给药。雷尼替丁服药应为 150 mg, 每日 2 次; 制酸剂: 在厄洛替尼使用前 4 h 或使用后 2 h
			雷尼替丁	17% ↓ ^d	15% ↓ ^d	
埃克替尼 ^[5]	利福平			—	45% ↓	与 CYP3A4 诱导剂同时使用无需调整剂量
		酮康唑		—	222% ↑	与 CYP3A4 抑制剂同时使用无需调整剂量
			—	—	—	
阿法替尼 ^[4,14–16]	利福平 ^e			22% ↓	34% ↓	与 P-gp 诱导剂同时使用如能耐受, 增加 10 mg 阿法替尼日剂量, 在停止 P-gp 诱导剂 2 ~ 3 d 后恢复到原来的剂量
		利托那韦 ^f		39% ↑	48% ↑	与 P-gp 强抑制剂同时使用如果不能耐受, 减少 10 mg 阿法替尼日剂量, 当停止使用 P-gp 抑制剂后, 如能耐受, 恢复原来的剂量。通过交错给药方式, 与阿法替尼间隔 6 h (P-gp 抑制剂一日 2 次) 或 12 h (P-gp 抑制剂, 每日 1 次)
			—	—	—	阿法替尼在生理 1 ~ 7.5 pH 范围内高度可溶, 可以和抑酸药物同时服用
奥希替尼 ^[4,17]	利福平		—	—	78% ↓	避免同时使用。如果不可避免的, 和 CYP3A4 强诱导剂合用, 增加奥希替尼剂量为 160 mg·d ⁻¹ 。恢复 80 mg·d ⁻¹ 需在停止 CYP3A4 强诱导剂后 3 周
		伊曲康唑		20% ↓	24% ↑	与 CYP3A4 抑制剂同时使用无需调整剂量
			奥美拉唑	—	—	可以和抑酸药物同时服用

↑: 增加, ↓: 减少, —: 数据未知, a: 健康人群, b: 患者, c: 雷尼替丁 300 mg, 每日 1 次 (雷尼替丁 2 h 前给予厄洛替尼), d: 雷尼替丁 150 mg, 每日 2 次 (雷尼替丁 2 h 前和 10 h 后给予厄洛替尼), e: P-gp 诱导剂, f: P-gp 抑制剂, 利福平为 CYP3A 的强诱导剂, 酮康唑、伊曲康唑和泊沙康唑为 CYP3A 的强抑制剂

洛尔 (CYP2D6 底物) 同时服用, 使美托洛尔 $c_{\max}$ 增加 10%, AUC 增加 35%, 但没有临床相关性^[11]。在晚期复发的 NSCLC 吉非替尼不影响索拉菲尼的药动学, 而吉非替尼 AUC 和 $c_{\max}$ 分别减少 38% 和 26%, 两者合用耐受性良好, 尚需进一步研究相互作用^[20]。

5 厄洛替尼 厄洛替尼主要通过 CYP3A4, 少量通过 CYP1A2 和肺 CYP1A1 代谢, 是 CYP1A1 的强效抑制剂、CYP3A4 和 CYP2C8 的中度抑制剂、UGT1A1 诱导的葡萄糖苷酸化的强抑制剂^[14]。在未化

疗的 NSCLC 患者给予索拉菲尼和厄洛替尼, 结果厄洛替尼治疗血药浓度降低, 确切的作用机制尚不清楚, 可能是索拉菲尼对 CYP3A4 的活化作用^[21]。厄洛替尼与 CYP3A4 和 CYP1A2 抑制剂环丙沙星合用时, 厄洛替尼的 AUC 及 $c_{\max}$ 分别增加 39% 和 17%, 活性代谢产物的 AUC 和分别增加了约 60% 和 48%, 目前尚未明确该暴露量增加的临床相关性, 提示厄洛替尼与环丙沙星或强效 CYP1A2 抑制剂 (如氟伏沙明) 联用需谨慎, 一旦发现毒性作用, 应当降低厄洛替尼剂量 (以 50 mg 强度)^[14, 22]。

厄洛替尼可影响 CYP3A4 底物的代谢, 有研究报道厄洛替尼与华法林合用导致 INR 升高^[23], 与苯妥英合用使后者血药浓度升高^[24], 与辛伐他汀合用造成横纹肌溶解, 当与辛伐他汀合用时可选择不经 CYP 酶代谢的瑞舒伐他汀代替^[25]。由于吸烟会诱导 CYP1A1 和 CYP1A2, 吸烟较不吸烟者厄洛替尼 (150 mg) AUC、 $c_{\max}$ 和 24 h 血浆浓度分别降低 280%, 150% 和 900%, 建议吸烟者在开始厄洛替尼治疗前戒烟, 若厄洛替尼用量已提高, 患者停止吸烟后应立即减少至批准的起始剂量^[4, 26]。厄洛替尼为 P-糖蛋白的底物, 与 P-gp 抑制剂 (如环孢菌素和维拉帕米) 合用可能会改变厄洛替尼的分布/消除, 目前尚不清楚该相互作用结果对毒性的影响, 所以在此情况下应慎用。

6 埃克替尼 埃克替尼的主要代谢酶是 CYP3A4、CYP2C19 和 CYP1A2^[5], 对 CYP2C9 和 CYP3A4 有明显的抑制作用^[6]。ZHAO 等^[27]报道 1 例西罗莫司与埃克替尼同时使用发生间质性肺炎, 西罗莫司是经 CYP3A 代谢且治疗窗窄的免疫抑制剂。郭丽等^[28]报道 1 例埃克替尼与华法林的相互作用, 华法林几乎完全通过肝脏代谢清除, S 型经肝脏 CYP2C9 代谢, R 型由 CYP3A4、CYP2C19、CYP1A2 及 CYP1A1 酶代谢, 从酶学角度考虑, 埃克替尼显著抑制华法林的代谢酶活性, 导致华法林代谢减慢, 抗凝作用增强。RUAN 等^[29]在健康受试者体内的药动学研究表明, CYP2C19 的基因多态性能显著影响埃克替尼的暴露量, 埃克替尼纯合子强代谢型 AUC_{0-∞} 和 $c_{\max}$ 分别是杂合子的 1.56 和 1.44 倍。CHEN 等^[30]研究表明 CYP2C19 基因多态性影响中国 NSCLC 患者埃克替尼及其代谢物 M24, M26 的暴露量, 特别是弱代谢型, 高血药浓度 (> 1 000 ng·mL⁻¹) 会抑制肿瘤转移, 使患者有更长的无进展生存期 (PFS) 和总生存时间 (OS), 但 CYP2C19 基因多态性不影响肿瘤缩小, 可能因为埃克替尼在 125 mg, 每日 3 次的标准剂量下有广泛的治疗窗。

7 阿法替尼 阿法替尼既不是细胞色素 P450 同工酶的抑制剂, 也不是酶诱导剂, 故可能与经 CYP 相关酶代谢的药物无相互作用^[4]。研究显示^[16]在阿法替尼给药前 1 h 口服 P-gp 抑制剂利托那韦 200 mg, 每日 2 次, 连服 3 d, 阿法替尼 $c_{\max}$ 增加 38.5%, AUC 增加 47.6%。而同时或 6 h 之后给予利托那韦, 阿法替尼暴露量无显著变化。而 P-gp 强诱导剂利福平 600 mg 连服 7 d 预处理后服用阿

法替尼 40 mg, $c_{\max}$ 减少 21.6%, AUC 减少 33.8%^[16]。EMA 说明书^[14]建议与 P-gp 强抑制剂联合使用通过交错给药方式, 与阿法替尼间隔 6 h (P-gp 抑制剂, 每日 2 次) 或 12 h (P-gp 抑制剂, 每日 1 次), 减少药物相互作用。FDA 说明书建议与 P-gp 抑制剂合用减少 10 mg 剂量, 和 P-gp 诱导剂合用增加 10 mg 剂量。P-gp 抑制剂 (包括但不限于利托那韦、环孢素 A、酮康唑、伊曲康唑、红霉素、维拉帕米、奎尼丁、他克莫司、奈非那韦、沙奎那韦、胺碘酮) 同时使用会增加阿法替尼暴露量, 与 P-gp 诱导剂 (包括但不限于利福平、卡马西平、苯妥英、苯巴比妥、圣约翰草) 同时使用会减少阿法替尼暴露量。联合使用需警惕潜在的药物相互作用。

8 奥希替尼 奥希替尼 (AZD9291) 是第三代 EGFR-TKI, FDA 于 2015 年 11 月批准用于治疗 EGFR T790M 突变阳性的转移性 NSCLC。因上市时间较短, 故相互作用研究报道较少。奥希替尼与 BCRP 底物瑞舒伐他汀合用, 瑞舒伐他汀 AUC 和 $c_{\max}$ 分别增加 35% 和 72%。奥希替尼与 CYP3A4 底物辛伐他汀合用, 对辛伐他汀的暴露量无临床显著差异^[4]。

9 中药与 TKIs 我国作为中药大国, 中药作为癌症患者的辅助用药使用非常广泛。其中的很多成分通过 CYP3A4 代谢, 会影响 TKIs 的疗效, 需要引起注意。通光藤提取物是中药消癌平注射液的主要成分, HAN 等^[31]发现通光藤提取物和吉非替尼联用时, 能抑制肝细胞 CYP3A4 和 CYP2D6 的 mRNA 和蛋白表达, 降低吉非替尼的代谢, 提高吉非替尼疗效。HWANG 等^[32]报道 1 例肺腺癌使用吉非替尼 2 个月进展, 开始以为是吉非替尼治疗无效, 但考虑同时服用多种中药 (含有人参), 停中药后继续服用吉非替尼症状开始缓解, 随访 CT 显示治疗有效, 可能是因为人参作为 CYP3A4/5 的诱导剂, 导致吉非替尼的代谢加快, 血药浓度减小, 疗效降低, 建议如果吉非替尼与 CYP3A4 诱导剂合用, 剂量应从每日 250 mg 增加至 500 mg。那么理论上吉非替尼与圣约翰草 (CYP3A4 诱导剂) 联用时可能也会发生此相互作用。

10 QT 间期延长药物与 TKIs QT 间期延长是某些 TKIs 罕见的不良反应, 随后发展的尖端扭转型是严重致命的不良反应。根据说明书^[4]会引起 QT 间期延长的 TKIs 有: 克唑替尼、色瑞替尼、吉非替尼、奥希替尼; 无 QT 间期延长: alectinib、厄

洛替尼、阿法替尼；埃克替尼不详。尽量避免 QTc 间期延长的药物与 TKIs 同时服用，如果必须使用，在开始治疗前 24 ~ 48 h 和 1 周后需行 ECG 检查^[12]，及时调整剂量或停药。其他引起 QTc 间期延长的药物有：止吐药（多拉司琼、格拉司琼、昂丹司琼），抗菌药物（大环内酯类、氟喹诺酮类），抗真菌药（咪唑类氟康唑、伊曲康唑、酮康唑、伏立康唑），多潘立酮等^[33]。而这些药物又是肿瘤患者常常会合并使用的，临床使用需引起注意。

食物-TKIs 相互作用 评价食物和药物相互作用对给药方式和服药时间有重要作用。食物通过影响血流，胃排空、胃肠 pH 值改变，刺激胆汁分泌等作用机制改变药物生物利用度^[34]，高脂饮食通过影响药物的溶解度增加吸收，或通过食物中含有与药物共同功能的物质影响其药效学改变，或抑制肠道的 CYP3A 代谢和 P-蛋白转运^[35]。食物（高脂或低脂饮食）与 TKIs 有相互作用，可能是脂溶性影响药物的溶解度增加吸收，本文总结的 TKIs 中不受食物影响的有克唑替尼、吉非替尼、奥希替尼；避免与食物同时服用有阿法替尼、埃克替尼、色瑞替尼、厄洛替尼；alectinib 建议与食物同时服用，详见表 4。

表 4 食物对 TKIs 影响

药物名称	c_{max} 变化	AUC 变化	建议服用方式
克唑替尼 ^[4]	14% ↓	14% ↓	空腹或与食物同服
色瑞替尼 ^[4]	41% ↑	73% ↑	避免在餐内 2 h 服用
alectinib ^[4]	170% ↑	192% ↑	与食物同服
吉非替尼 ^[4]	37% ↑	32% ↑	空腹或与食物同服
厄洛替尼 ^[4]	—	100% ↑	至少在饭前 1h 或饭后 2 h 服用
埃克替尼 ^[37]	59% ↑	79% ↑	避免和食物同服
阿法替尼 ^[4]	50% ↓	39% ↓	在餐前至少 1h 或餐后 1 h 服用
奥希替尼 ^[4,38]	14% ↑	19% ↑	空腹或与食物同服

↑：增加，↓：减少

SMITH 等^[36]报道大鼠服用葡萄柚汁后增加 2 倍的厄洛替尼暴露量，影响厄洛替尼口服生物利用度。葡萄柚汁是肠道 CYP3A4 抑制剂，而 TKIs 经 CYP3A4 代谢，说明 TKIs 与葡萄柚汁有潜在相互作用，在服用 TKIs 时应避免食用葡萄柚汁。

总结 目前小分子 TKIs 成为 NSCLC 治疗的重要组成部分，对于老年人或合并其他慢性疾病的患者，药物相互作用风险大大增加。中药对 TKIs 的潜在相互作用需要引起注意。为了提高 TKIs 靶向药物的安全性和有效性，医务人员非常有必要对患者进行用药宣教，评估患者与同服的其他药物，如中

药制剂、饮食（食物，葡萄柚汁）等的相互作用，做到个体化用药。

[参考文献]

- [1] 支修益, 石远凯, 于金明. 中国原发性肺癌诊疗规范(2015 年版)[J]. 中华肿瘤杂志, 2015, 37(1): 67-78.
- [2] 姜远英. 临床药物治疗学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 45.
- [3] THOMAS-SCHOEMANN A, BLANCHET B, BARDIN C, *et al.* Drug interactions with solid tumour - targeted therapies[J]. Crit Rev Oncol Hematol, 2014, 89(1): 179-196.
- [4] Food and Drug Administration. Product reviews and labels. [EB/OL] (2016-10-04) [2016-10-10]. <http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/>.
- [5] CHEN J, LIU D, ZHENG X, *et al.* Relative contributions of the major human CYP450 to the metabolism of icotinib and its implication in prediction of drug - drug interaction between icotinib and CYP3A4 inhibitors/inducers using physiologically based pharmacokinetic modeling[J]. Expert Opin Drug Metab Toxicol, 2015, 11(6): 857-868.
- [6] 丁珏芳, 钟大放. 小分子酪氨酸激酶抑制剂的临床药代动力学研究进展[J]. 药理学报, 2013, 48(7): 1080-1090.
- [7] DICKINSON PA, CANTARINI MV, COLLIER J, *et al.* Metabolic disposition of osimertinib in rats, dogs, and humans: insights into a drug designed to bind covalently to a cysteine residue of epidermal growth factor receptor[J]. Drug Metab Dispos, 2016, 44(8): 1201-1212.
- [8] XU H, O'GORMAN M, TAN W, *et al.* The effects of ketoconazole and rifampin on the single - dose pharmacokinetics of crizotinib in healthy subjects[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2015, 71(12): 1441-1449.
- [9] MORCOS PN, CLEARY Y, GUERINI E, *et al.* Clinical drug - drug interactions through Cytochrome P450 3A (CYP3A) for the selective ALK inhibitor alectinib[J]. Clin Pharmacol Drug Dev, 2016, doi: 10.1002/cpdd.298.
- [10] MORCOS PN, GUERINI E, PARROTT N, *et al.* Effect of food and esomeprazole on the pharmacokinetics of alectinib, a highly selective ALK inhibitor, in healthy subjects[J]. Clin Pharmacol Drug Dev, 2016, doi: 10.1002/cpdd.296.
- [11] SWAISLAND HC, RANSON M, SMITH RP, *et al.* Pharmacokinetic drug interactions of gefitinib with rifampicin, itraconazole and metoprolol[J]. Clin Pharmacokinet, 2005, 44(10): 1067-1081.
- [12] van LEEUWEN RW, van GELDER T, MATHIJSEN RH, *et al.* Drug - drug interactions with tyrosine - kinase inhibitors: a clinical perspective[J]. Lancet Oncol, 2014, 15(8): e315-e326.
- [13] KLETZL H, GIRAUDON M, DUCRAY PS, *et al.* Effect of gastric pH on erlotinib pharmacokinetics in healthy individuals: omeprazole and ranitidine[J]. Anticancer Drugs, 2015, 26(5): 565-572.

- [14] European Medicines Agency. European public assessment reports assessment history and product information [EB/OL]. (2016-05-24) [2016-10-07]. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/includes/medicines/medicines_landing_page.jsp&mid=WC0b01ac058001ce7e.
- [15] PETERS S, ZIMMERMANN S, ADJEI AA. Oral epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors for the treatment of non-small cell lung cancer: comparative pharmacokinetics and drug-drug interactions[J]. *Cancer Treat Rev*, 2014, 40(8): 917-926.
- [16] WIND S, GIESSMANN T, JUNGNIK A, *et al.* Pharmacokinetic drug interactions of afatinib with rifampicin and ritonavir[J]. *Clin Drug Investig*, 2014, 34(3): 173-182.
- [17] VISHWANATHAN K, DICKINSON PA, BUI K, *et al.* Abstract B153: Effect of food and gastric pH modifiers on the pharmacokinetics of AZD9291[J]. *Molecular Cancer Therapeutics*, 2015, 14(12): B153-B153.
- [18] ARAI S, MITSUFUJI H, NISHII Y, *et al.* Effect of gefitinib on warfarin antithrombotic activity[J]. *Int J Clin Oncol*, 2009, 14(4): 332-336.
- [19] SCHEFFLER M, di GION P, DOROSHYENKO O, *et al.* Clinical pharmacokinetics of tyrosine kinase inhibitors: focus on 4-anilinoquinazolines[J]. *Clin Pharmacokinet*, 2011, 50(6): 371-403.
- [20] ADJEI AA, MOLINA JR, MANDREKAR SJ, *et al.* Phase I trial of sorafenib in combination with gefitinib in patients with refractory or recurrent non-small cell lung cancer[J]. *Clin Cancer Res*, 2007, 13(9): 2684-2691.
- [21] LIND JS, DINGEMANS AM, GROEN HJ, *et al.* A multicenter phase II study of erlotinib and sorafenib in chemotherapy-naïve patients with advanced non-small cell lung cancer[J]. *Clin Cancer Res*, 2010, 16(11): 3078-3087.
- [22] KLETZL H, ZWANZIGER E, KIRKPATRICK C, *et al.* Effect of ciprofloxacin on the systemic exposure to erlotinib[J]. *J Clin Oncol*, 2008, 26(15): 431-436.
- [23] THOMAS KS, BILLINGSLEY A, AMARSHI N, *et al.* Elevated international normalized ratio associated with concomitant warfarin and erlotinib[J]. *Am J Health Syst Pharm*, 2010, 67(17): 1426-1429.
- [24] GRENADER T, GIPPS M, SHAVIT L, *et al.* Significant drug interaction: phenytoin toxicity due to erlotinib[J]. *Lung Cancer*, 2007, 57(3): 404-406.
- [25] VEERAPUTHIRAN M, SUNDERMEYER M. Rhabdomyolysis resulting from pharmacologic interaction between erlotinib and simvastatin[J]. *Clin Lung Cancer*, 2008, 9(4): 232-234.
- [26] HAMILTON M, WOLF JL, RUSK J, *et al.* Effects of smoking on the pharmacokinetics of erlotinib[J]. *Clin Cancer Res*, 2006, 12(7): 2166-2171.
- [27] ZHAO Q, WANG Y, TANG Y, *et al.* Icotinib combined with rapamycin in a renal transplant recipient with epidermal growth factor receptor - mutated non-small cell lung cancer: A case report[J]. *Oncol Lett*, 2014, 7(1): 171-176.
- [28] 郭丽, 侯娟, 刘宇, 等. 埃克替尼与华法林药物相互作用 1 例[J]. *中国新药与临床杂志*, 2014, 33(7): 551-552.
- [29] RUAN CJ, LIU DY, JIANG J, *et al.* Effect of the CYP2C19 genotype on the pharmacokinetics of icotinib in healthy male volunteers[J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 2012, 68(12): 1677-1680.
- [30] CHEN J, ZHENG X, LIU DY, *et al.* Therapeutic effects and adverse drug reactions are affected by icotinib exposure and CYP2C19 and EGFR genotypes in Chinese non-small cell lung cancer patients[J]. *Asian Pac J Cancer Prev*, 2014, 15(17): 7195-7200.
- [31] HAN SY, ZHAO HY, ZHOU N, *et al.* Marsdenia tenacissima extract inhibits gefitinib metabolism in vitro by interfering with human hepatic CYP3A4 and CYP2D6 enzymes[J]. *J Ethnopharmacol*, 2014, 151(1): 210-217.
- [32] HWANG SW, HAN HS, LIM KY, *et al.* Drug interaction between complementary herbal medicines and gefitinib[J]. *J Thorac Oncol*, 2008, 3(8): 942-943.
- [33] 黄震华. 药物诱发的 QT 间期延长和尖端扭转型室性心动过速研究进展[J]. *中国新药与临床杂志*, 2016, 35(7): 473-477.
- [34] SINGH BN. Effects of food on clinical pharmacokinetics[J]. *Clin Pharmacokinet*, 1999, 37(3): 213-255.
- [35] WON CS, OBERLIES NH, PAINE MF. Mechanisms underlying food-drug interactions: inhibition of intestinal metabolism and transport[J]. *Pharmacol Ther*, 2012, 136(2): 186-201.
- [36] SMITH N, BAKER S, GONZALEZ F, *et al.* Modulation of erlotinib pharmacokinetics in mice by a novel cytochrome P450 3A4 inhibitor, BAS 100[J]. *Br J Cancer*, 2008, 98(10): 1630-1632.
- [37] LIU D, JIANG J, ZHANG L, *et al.* Clinical pharmacokinetics of Icotinib, an anti-cancer drug: evaluation of dose proportionality, food effect, and tolerability in healthy subjects[J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 2014, 73(4): 721-727.
- [38] PLANCHARD D, BROWN KH, KIM DW, *et al.* Osimertinib Western and Asian clinical pharmacokinetics in patients and healthy volunteers: implications for formulation, dose, and dosing frequency in pivotal clinical studies[J]. *Cancer Chemother Pharmacol*, 2016, 77(4): 767-776.